

L2 MIA SHS TD

Démosaïçage d'image couleur

D. Alleysson

Dec 2016

Pour ce TD, il convient d'installer Octave sur sa machine. <https://www.gnu.org/software/octave/>
Et de récupérer les images de test à l'adresse
<http://david.alleysson.free.fr/CoursMIA SHS/ImagesOriginales.zip>

1- Analyse d'une image couleur

Pour faire la lecture d'une image couleur et l'afficher dans une figure, on utilisera les fonctions suivantes:

```
I = double(imread('ImagesOriginales/19.bmp'))/255;  
figure  
image(I)  
axis('image')  
axis('off')  
size(I)
```

Quel est le nombre de dimension de la matrice I?

Pour afficher seulement la composante rouge de l'image on pourra utiliser la commande suivante

```
figure  
image(cat(3,I(:, :, 1), zeros(size(I,1),size(I,2)), zeros(size(I,1),size(I,2))))
```

Calculer l'image de luminance et de chrominance de l'image I et afficher le résultat.



Figure 1: (a) Image de luminance (b) Image de chrominance

Pour calculer le module de la transformée de Fourier spatiale de l'image de luminance, on utilise les instructions suivantes:

```
fL = abs(fftshift(fft2(L)));  
fLnorm = fL./(fL+mean(fL(:)));  
figure  
image(255*fLnorm)  
axis('image')  
axis('off')  
colormap(gray(256))
```

Calculer de la même manière les modules de la transformée de Fourier du canal Rouge et du premier canal de la chrominance. Que remarquez-vous?

Pour effectuer le filtrage d'une image par un filtre de convolution on utilise les instructions suivantes par exemple pour filtrer la luminance avec le filtre passe-bas $[1 \ 2 \ 1; 2 \ 4 \ 2; 1 \ 2 \ 1]/16$.

```
filtre = [1 2 1; 2 4 2; 1 2 1]/16;  
L1 = conv2(L,filtre,'same');  
figure  
image(255*L1)  
axis('image')  
axis('off')  
colormap(gray(256))
```

Calculer la FFT de la luminance filtrée, que remarquez-vous?

2- Création de la mosaïque

Dans l'article <http://david.alleysson.free.fr/Publications/AlleyssonetalTIP05.pdf> on préconise le calcul de l'image mosaïque comme un produit avec des modulations (equ.7).

La façon d'implémenter cela peut-être réalisé à l'aide des instructions suivantes:

```
[H W P] = size(I);  
[x y] = meshgrid(1:W,1:H);  
mR = (1+cos(pi*x)).*(1+cos(pi*y))/4;  
mG = (1-cos(pi*x)).*cos(pi*y)/2;  
mB = (1-cos(pi*x)).*(1-cos(pi*y))/4;  
Imos = cat(3,I(:, :, 1).*mR,I(:, :, 2).*mG,I(:, :, 3).*mB);  
figure  
image(Imos)  
axis('image')  
axis('off')
```

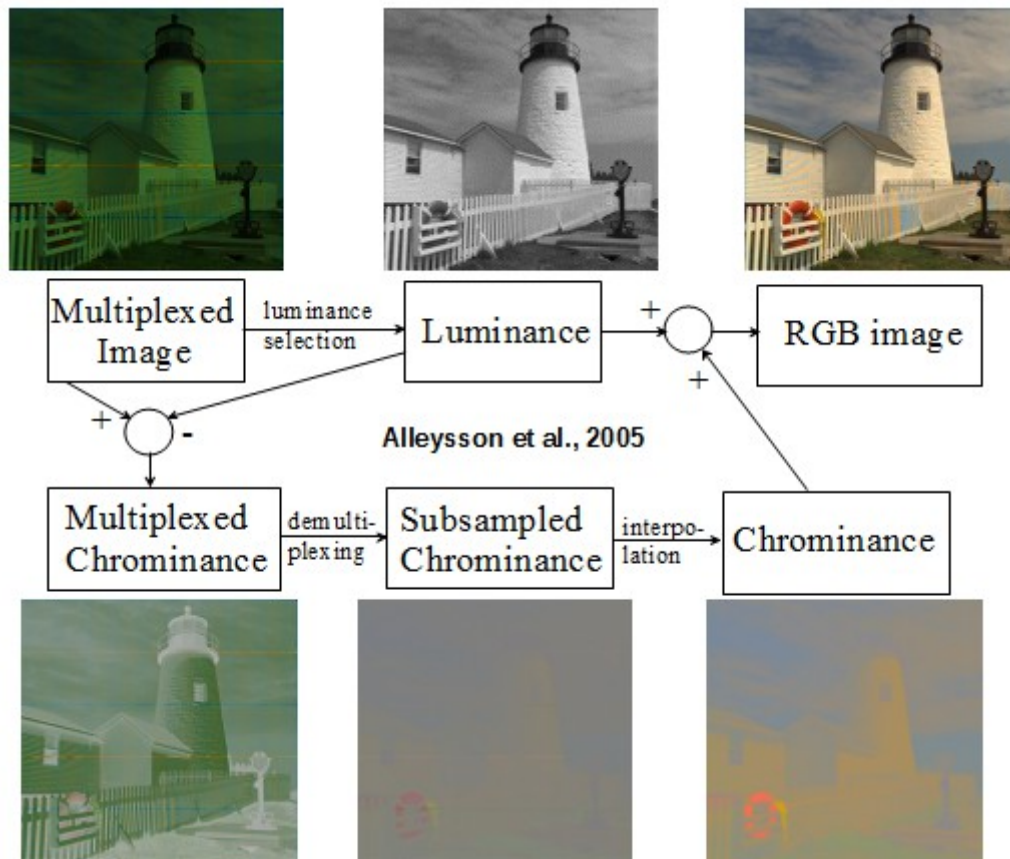
Afficher cette image en couleur et en niveau de gris.

Afficher le module de la transformée de Fourier de l'image mosaïque en niveau de gris.

Trouvez au moins une autre façon de générer l'image en mosaïque à partir de l'image couleur.

3 – Algorithme de démosaïçage par luminance/chrominance

Le schéma général du démosaïçage linéaire par sélection de fréquences est rappelé sur la figure suivante.



Implémentez le démosaïage de l'image en mosaïque calculée précédemment avec les filtres de luminance et d'interpolation couleurs suivants:

```
flum = [0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0
        0 0 0 -1 0 -2 0 -1 0 0 0
        0 0 1 1 2 1 2 1 1 0 0
        0 -1 1 -5 3 -9 3 -5 1 -1 0
        1 0 2 3 1 7 1 3 2 0 1
        0 -2 1 -9 7 104 7 -9 1 -2 0
        1 0 2 3 1 7 1 3 2 0 1
        0 -1 1 -5 3 -9 3 -5 1 -1 0
        0 0 1 1 2 1 2 1 1 0 0
        0 0 0 -1 0 -2 0 -1 0 0 0
        0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0]/128;

flum2 = [-2 3 -6 3 -2
         3 4 2 4 3
        -6 2 48 2 -6
         3 4 2 4 3
        -2 3 -6 3 -2]/64;

fRB = [1 2 1; 2 4 2; 1 2 1]/4;
fG = [0 1 0; 1 4 1; 0 1 0]/4;
```

Utilisez les fonctions de démodulations pour réaliser le démultiplexage. Après avoir ajouté la luminance à la chrominance, il faut couper les valeurs supérieures à 1 ou inférieures à zéro à l'aide de l'instruction suivante.

```
Irec = (Irec>=0 & Irec<=1).*Irec + double(Irec>1);
```

A rendre: Un rapport de 5 pages maximum avec les codes matlab, quelques figures et des explications courtes et précises sur la façon de faire.